????? 1015

几何与代数 10151

1. 空间曲线的投影

空间曲线

$$\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$$

求 *Grmma* 在坐标面上的投影曲线以 XY 面为例, 联立　消去 z 即可得到方程 $H(x,y)=0$ 它是一个柱面且过曲线 , 再将柱面与 $z=0$ 相交得到投影曲线

$$\begin{cases} H(x,y)=0 \\ z=0 \end{cases}$$

e.g.

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2 \\ x^2+y^2-ax=0 \end{cases}$$

求　在 XOY 上的投影

$$\begin{cases} x^2+y^2-ax=0 \\ z=0 \end{cases}$$

在 YOZ 面上的投影